WISKUNDE · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR

Metend rekenen

Eenheden omzetten, en omtrek, oppervlakte en volume uitrekenen.

1 Eerst de eenheid, dan het getal

Elke meting bestaat uit een **maatgetal** en een **eenheid**. Het getal alleen zegt niets: 3 kan 3 millimeter of 3 kilometer zijn.



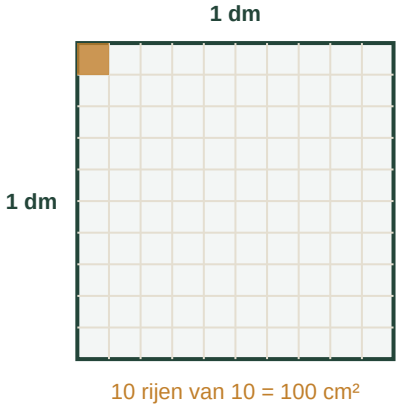
Bij lengte is elke stap naar rechts maal 10, en elke stap naar links gedeeld door 10. Van km naar m zijn het drie stappen: $3{,}5$ km $=$ 3500 m.

Dezelfde ladder geldt voor **inhoud** — liter, deciliter, centiliter, **milliliter**, dus 1 l $=$ 1000 ml en een halve liter is 500 **ml** — en voor **massa** (kg, g, mg; $2{,}5$ kg $=$ 2500 g). Kies altijd de eenheid die bij de zaak past: een afstand tussen steden in kilometer, de dikte van een blad in millimeter.

Tijd telt niet per tien. Een uur heeft 60 minuten en een minuut 60 seconden. Dus $2{,}5$ uur is 150 minuten, en een kwartier is $15 \cdot 60 = 900$ seconden. Wie hier de maatladder gebruikt, komt er altijd naast.

2 Oppervlakte gaat per honderd

Dit is de fout die het vaakst gemaakt wordt. Bij **oppervlakte** is één stap niet maal 10 maar maal 100, want je zet de lengte én de breedte om.



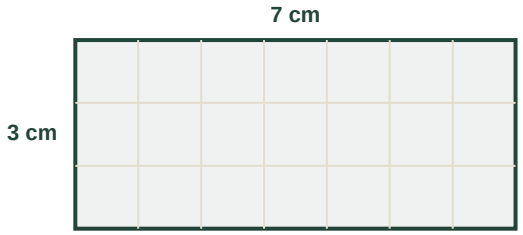
Eén vierkante decimeter is tien rijen van tien vierkante centimeter. Het oranje vakje is één cm^2.

Dus $2{,}5\ \mathrm{m}^2 = 250\ \mathrm{dm}^2$, en $3\ \mathrm{m}^2 = 3 \cdot 100 \cdot 100 = 30\,000\ \mathrm{cm}^2$. Bij **volume** is elke stap zelfs maal 1000, want er komt nog een derde richting bij.

Voor grond gebruik je are en hectare: 1 are $= 100\ \mathrm{m}^2$ en 1 hectare $= 100$ are $= 10\,000\ \mathrm{m}^2$. Een tuin van 20 m bij 15 m is $300\ \mathrm{m}^2$, dus 3 **are**.

3 Omtrek of oppervlakte?

Omtrek is hoe ver je loopt als je één keer rond de figuur gaat, en staat in cm of m. **Oppervlakte** is hoeveel vakjes er binnen passen, en staat in cm^2 of m^2.



omtrek 20 cm · oppervlakte 21 cm²

Rond de rand: $7 + 3 + 7 + 3$. Binnenin: zeven rijen van drie vakjes.

Een hek rond een tuin is dus omtrek, gras zaaien is oppervlakte. Bij een vierkant met zijde 6 cm is de omtrek $4 \cdot 6 = 24$ **cm** en de oppervlakte $6 \cdot 6 = 36\,\mathrm{cm}^2$. De eenheid verraadt meteen welke van de twee je berekend hebt.

> Twee figuren met dezelfde omtrek hoeven **niet** dezelfde oppervlakte te hebben. Een rechthoek van 1 bij 5 en een van 3 bij 3 hebben allebei omtrek 12, maar oppervlakte 5 en 9.

4 De formules voor vlakke figuren

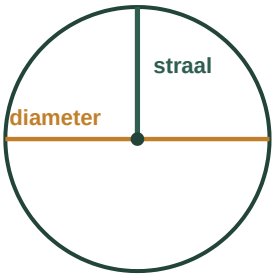
Rechthoek: lengte · breedte. **Vierkant**: zijde · zijde. **Parallellogram**: basis · hoogte — zonder delen door 2.

Driehoek: $(\text{basis} \cdot \text{hoogte}) : 2$, want een driehoek is de helft van een rechthoek met dezelfde basis en hoogte. Met basis 8 en hoogte 5 geeft dat $(8 \cdot 5) : 2 = 20\,\mathrm{cm}^2$.

Trapezium: (som van de twee evenwijdige zijden) $\cdot \text{hoogte} : 2$. Met 6, 10 en hoogte 4: $(6 + 10) \cdot 4 : 2 = 32\,\mathrm{cm}^2$. **Ruit**: $(\text{diagonaal} \cdot \text{diagonaal}) : 2$, dus met 8 en 6 is dat $24\,\mathrm{cm}^2$.

> De **hoogte** in deze formules is altijd de **loodrechte** afstand, nooit de schuine zijde. Staat er een schuine zijde in de opgave, dan is dat meestal een afleider.

5 De cirkel



De diameter is twee keer de straal. Welke van de twee gegeven is, bepaalt welke formule het handigst is.

Omtrek $= 2 \cdot \pi \cdot \text{straal}$, of even goed $\pi \cdot \text{diameter}$. **Oppervlakte** $= \pi \cdot \text{straal}^2$. Reken met $\pi \approx 3{,}14$ tenzij er iets anders gevraagd wordt.

Bij een straal van 5 cm: omtrek $2 \cdot 3{,}14 \cdot 5 = 31{,}4$ **cm**, oppervlakte $3{,}14 \cdot 25 = 78{,}5\ \text{cm}^2$. Bij een diameter van 10 cm is de omtrek $3{,}14 \cdot 10 = 31{,}4$ **cm** — dezelfde cirkel, dus logisch.

Verwar de twee formules niet. In de omtrek staat de straal één keer en de 2 ervoor; in de oppervlakte staat de straal in het **kwadraat** en geen 2.

6 Ruimtefiguren



Kubus, balk en cilinder zijn de drie waarvan je oppervlakte én volume moet kunnen berekenen.

Volume kubus = ribbe^{3}, dus een ribbe van 4 cm geeft $64\,\text{cm}^3$. **Volume balk** = lengte · breedte · hoogte: $5 \cdot 3 \cdot 2 = 30\,\text{cm}^3$. **Volume cilinder** $= \pi \cdot \text{straal}^2 \cdot$ hoogte: met straal 3 en hoogte 10 is dat $3{,}14 \cdot 9 \cdot 10 = 282{,}6\,\text{cm}^3$.

De **oppervlakte** is alles wat je zou moeten inpakken. Een kubus heeft zes gelijke vierkanten: bij ribbe 3 is dat $6 \cdot 9 = 54\,\text{cm}^2$. Een balk heeft drie paar vlakken: bij 5 bij 4 bij 2 is dat $2 \cdot 20 + 2 \cdot 10 + 2 \cdot 8 = 76\,\text{cm}^2$.

1 **liter** $= 1\,\text{dm}^3$ en 1 **ml** $= 1\,\text{cm}^3$. Een kubus van 2 dm bevat dus 8 liter. En $1\,\text{m}^3 = 1000$ liter, dus een zwembad van 10 bij 5 bij $1{,}5$ m houdt $75\,\text{m}^3 = 75\,000$ **liter**.

7 Samengesteld, en omgekeerd

Een figuur die je niet kent, **knip je in stukken** die je wél kent. Een vierkant van 6 cm met daarop een halve cirkel van diameter 6: $36 + (3{,}14 \cdot 9) : 2 = 36 + 14{,}13 = 50{,}13\,\text{cm}^2$.

Gaat er iets af, dan trek je af. Knip je uit een vierkant van 10 cm in elke hoek een vierkantje van 2 cm, dan blijft er $100 - 4 \cdot 4 = 84\,\text{cm}^2$ over.

Soms krijg je de uitkomst en zoek je een maat. Een vierkant met oppervlakte $49\,\text{cm}^2$ heeft een zijde van $\sqrt{49} = 7$ **cm**. Een rechthoek met oppervlakte $48\,\text{cm}^2$ en lengte 8 cm is $48 : 8 = 6$ **cm** breed.

Verdubbel je de zijde van een vierkant, dan wordt de oppervlakte **vier** keer zo groot, niet twee: van 3 cm ($9\,\text{cm}^2$) naar 6 cm ($36\,\text{cm}^2$). Allebei de afmetingen groeien mee.

8 Voor je je antwoord opschrijft

Zet alles eerst in **dezelfde eenheid**. Een pad van $1{,}2$ km in 15 minuten: maak er 1200 m van, dan is het $1200 : 15 = 80$ **meter per minuut**.

Kijk of je **eenheid** past bij wat je berekende: cm bij omtrek, cm^2 bij oppervlakte, cm^3 of liter bij volume. En rond pas op het **einde** af: $12{,}467$ tot op twee decimalen is $12{,}47$, want het derde decimaal is 7.

Rond zinvol af. Vraagt een **recept** 250 ml melk en maak je het vijf keer, dan is $5 \cdot 250$ ml $= 1250$ ml, dus je hebt 2 pakjes van een liter nodig — $1{,}25$ pakje bestaat niet. Bij dozen, pakjes en bussen rond je naar boven af.

Onthoud dit

- Lengte, inhoud en massa: elke stap is maal of gedeeld door 10.
- Tijd niet: een uur is 60 minuten, een minuut 60 seconden. $2{,}5$ uur $= 150$ min.
- Oppervlakte: elke stap maal 100. Volume: elke stap maal 1000.
- 1 are $= 100\,\text{m}^2$, 1 hectare $= 10\,000\,\text{m}^2$.
- Omtrek staat in cm, oppervlakte in cm^2. Dezelfde omtrek betekent niet dezelfde oppervlakte.
- Driehoek (b · h) : 2, parallellogram b · h, trapezium $(a + b)$ · h : 2, ruit $(d \cdot d) : 2$.
- De hoogte is de loodrechte afstand, nooit de schuine zijde.
- Cirkel: omtrek $2 \cdot \pi \cdot r$, oppervlakte $\pi \cdot r^2$. Met $r = 5$: $31{,}4$ cm en $78{,}5\,\text{cm}^2$.
- Volume: kubus r^{3}, balk l $\cdot b \cdot$ h, cilinder $\pi \cdot r^2 \cdot$ h.
- 1 liter $= 1\,\text{dm}^3$, 1 ml $= 1\,\text{cm}^3$, $1\,\text{m}^3 = 1000$ liter.
- Samengesteld: knip in stukken die je kent, en trek af wat eruit gaat.
- Zijde verdubbelen maakt de oppervlakte vier keer zo groot.